MAT III – GII: Entregable Práctica 2

Descripción de la entrega

Se pide subir un fichero comprimido en formato ZIP o similar que contenga el código de las funciones difdiv.m, interpdifdiv.m y un fichero llamado practica2.m con la solución de los ejercicios que se proponen a continuación.

El fichero practica2.m debe estar divido en secciones para los distintos ejercicios y apartados. Alternativamente, pueden subirse ficheros diferentes para cada ejercicio/apartado siempre que esté claramente identificado el ejercicio y apartado con el que se corresponde cada fichero.

Entrega1

Dada la función f(x) = 7*sin(x^2)/2

1. Haz una tabla de valores de la función con siete puntos igualmente espaciados en el intervalo [0, 3].

2. Utiliza el algoritmo de Newton de diferencias divididas para obtener el polinomio de interpolación usando los valores anteriores.

3. Escribe la cota teórica para el error absoluto máximo que se comete al aproximar por interpolación el valor de f (2.3). Explica los cálculos realizados y escribe los comandos utilizados. Escribe el valor máximo obtenido para la derivada utilizada en el cálculo de la cota del error.

4. Calcula el valor interpolado para x = 2.3. Compáralo con el valor f (2.3) y escribe el error absoluto obtenido.

Entrega 2

Se quiere calibrar un sensor de temperatura instalado en un reactor químico. Para ello, se mide la señal eléctrica del sensor a distintas temperaturas conocidas, obteniendo la siguiente tabla:

Temperatura T (◦ C)	0	50	100	150	200	250	300	350	400
Sensor (mV)	0.001	1.4	5.2	8.1	15.8	20.0	31.5	32.0	45.1

1. Obtén el polinomio interpolador usando todos los puntos.

2. Representa gráficamente los datos y el polinomio interpolador obtenido.

3. Estima la señal del sensor a T = 25 ◦ C, T = 175 ◦ C y T = 375 ◦ C.

4. Repite los tres apartados anteriores usando solo 5 nodos equiespaciados [T (ºC) =0 , 100, 200, 300, 400]. Compara ambos resultados y justifica qué método de interpolación consideras que es más adecuado.